1. **Задание**

   Вывести трехмерную сцену средствами библиотеки Open Scene Graph. В работе должны быть использованы только вызовы OSG.

2. **Листинг программы**

```
#include <osg/Texture2D>
#include <osgViewer/Viewer>
#include <osgDB/ReadFile>
#include <osg/Math>
#include "../osghangglide/terrain_coords.h"

// Создание объектов
osg::Geode* createShapes()
{
	osg::Geode* geode = new osg::Geode();


	// Установка текстуры
	osg::StateSet* stateset = new osg::StateSet();
	osg::Image* image = osgDB::readImageFile("Images/lz.rgb");

	if (image)
	{
		osg::Texture2D* texture = new osg::Texture2D;
		texture->setImage(image);
		stateset->setTextureAttributeAndModes(0, texture,
osg::StateAttribute::ON);
	}
	geode->setStateSet(stateset);

	float radius = 0.8f;
	float height = 1.0f;
	osg::TessellationHints* hints = new osg::TessellationHints;
	hints->setDetailRatio(0.5f);

	// Отрисовка объектов
	geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(new
		osg::Sphere(osg::Vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), radius), hints));
	geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(new
		osg::Box(osg::Vec3(2.0f, 0.0f, 0.0f), 2 * radius), hints));
	geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(new
		osg::Cone(osg::Vec3(4.0f, 0.0f, 0.0f), radius, height), hints));
	geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(new
		osg::Cylinder(osg::Vec3(6.0f, 0.0f, 0.0f), radius, height), hints));
	geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(new
		osg::Capsule(osg::Vec3(8.0f, 0.0f, 0.0f), radius, height), hints));


	// Отрисовка поверхности
	osg::HeightField* grid = new osg::HeightField;
	grid->allocate(38, 39);
	grid->setXInterval(0.28f);
	grid->setYInterval(0.28f);

	for (unsigned int r = 0; r < 39; ++r)
	{
		for (unsigned int c = 0; c < 38; ++c)
		{
			grid->setHeight(c, r, vertex[r + c * 39][2]);
		}
	}
```

```
        geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(grid));
        osg::ConvexHull* mesh = new osg::ConvexHull;
        osg::Vec3Array* vertices = new osg::Vec3Array(4);
        (*vertices)[0].set(9.0 + 0.0f, -1.0f + 2.0f, -1.0f + 0.0f);
        (*vertices)[1].set(9.0 + 1.0f, -1.0f + 0.0f, -1.0f + 0.0f);
        (*vertices)[2].set(9.0 + 2.0f, -1.0f + 2.0f, -1.0f + 0.0f);
        (*vertices)[3].set(9.0 + 1.0f, -1.0f + 1.0f, -1.0f + 2.0f);
        osg::UByteArray* indices = new osg::UByteArray(12);
        (*indices)[0] = 0;
        (*indices)[1] = 2;
        (*indices)[2] = 1;
        (*indices)[3] = 0;
        (*indices)[4] = 1;
        (*indices)[5] = 3;
        (*indices)[6] = 1;
        (*indices)[7] = 2;
        (*indices)[8] = 3;
        (*indices)[9] = 2;
        (*indices)[10] = 0;
        (*indices)[11] = 3;
        mesh->setVertices(vertices);
        mesh->setIndices(indices);
        geode->addDrawable(new osg::ShapeDrawable(mesh));

        return geode;
}

int main(int, char**)
{
        // Создание камеры
        osgViewer::Viewer viewer;

        // Добавление объектов
        viewer.setSceneData(createShapes());

        // Запуск
        returnviewer.run();
}
```

3. Пример работы программы

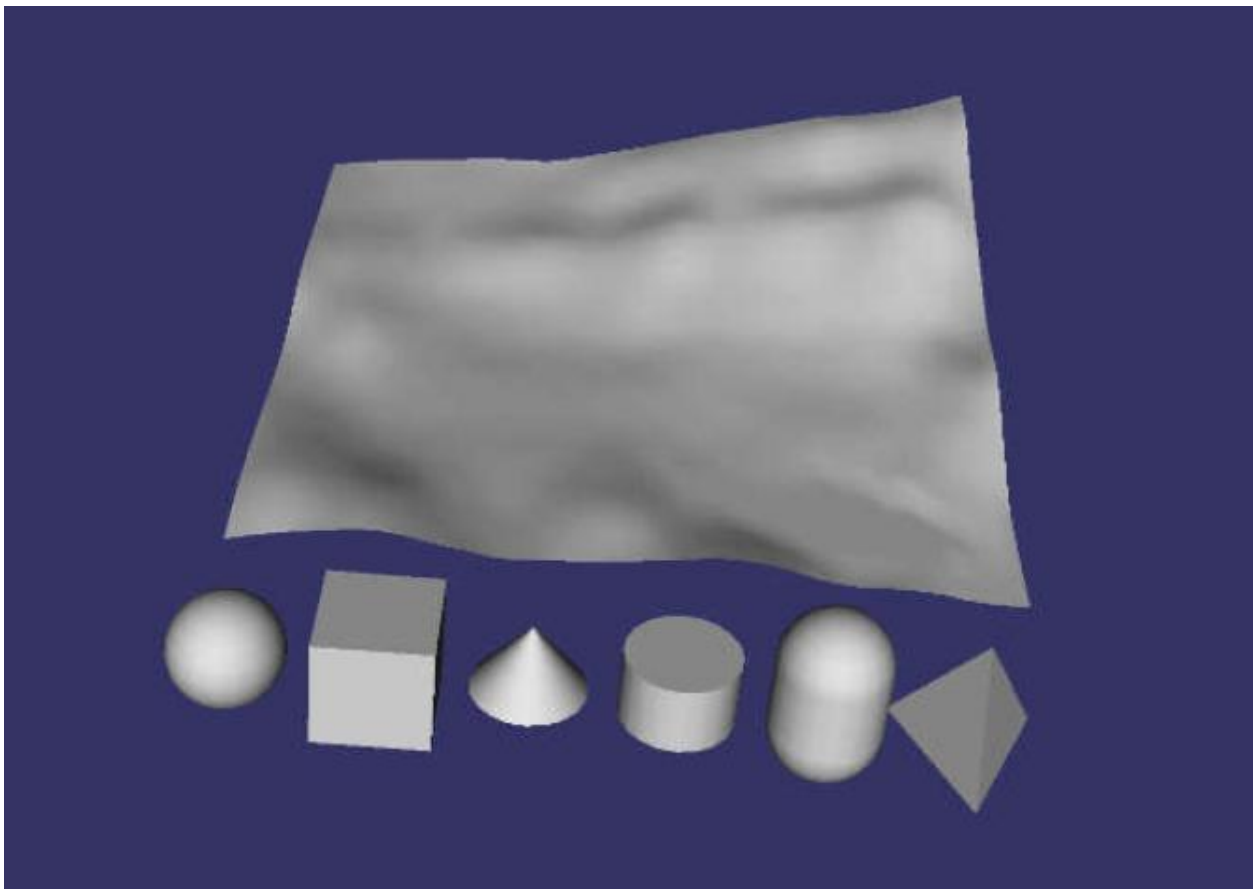


Рисунок 1 – Пример работы

4. Выводы

В процессе лабораторной работы была выведена трёхмерная сцена в Open scene graph в виде объектов и поверхности.